Sistema de Marketing e Tração

Game Design Document (GDD) | Versão 1.0 | Especificação explicativa

1. Objetivo da mecânica

Permitir que o jogador defina a estratégia de divulgação de seus produtos, distribuindo esforços entre canais de aquisição. A escolha deve influenciar o indicador já existente no jogo: Pessoas Interessadas.

O sistema deve gerar decisões estratégicas com base no perfil da persona e no tipo de produto, sem exigir que o jogador administre um orçamento de marketing nesta etapa.

2. Alteração no fluxo comercial

Todas as vendas passam a acontecer por um e-commerce. A escolha anterior de vitrine (loja online, loja física ou feira) deve ser removida. Lojas físicas poderão ser desenvolvidas futuramente.

O marketing entra no fluxo de lançamento e atua sobre o público potencial do produto. Não deve criar um segundo indicador de interessados nem repetir cálculos comerciais já existentes.

3. Canais disponíveis na versão inicial

O conceito geral se inspira nos canais de tração discutidos no livro Traction, de Gabriel Weinberg e Justin Mares. Embora a referência trate de 19 canais, a primeira versão implementará somente seis:

• Redes sociais - alcance e descoberta em plataformas sociais.

• Anúncios pagos - campanhas publicitárias digitais.

• Influenciadores - exposição por criadores de conteúdo.

• Relações públicas (PR) - divulgação por imprensa e repercussão editorial.

• Marketing de conteúdo - materiais úteis e conteúdos da marca.

• SEO - descoberta orgânica por mecanismos de busca.

4. Interface de alocação de esforço

O jogador distribui exatamente 100% de esforço entre os seis canais. A interface prioritária é uma barra horizontal segmentada, com cores distintas e divisórias arrastáveis. Sliders individuais sincronizados podem ser usados como alternativa de acessibilidade.

Regras: a soma precisa permanecer em 100%; não são permitidos valores negativos; qualquer ajuste deve redistribuir percentuais de forma consistente; mostrar o percentual de cada canal em tempo real.

Importante: os percentuais representam esforço estratégico, não valores em reais. Não introduzir custos de anúncios ou orçamento monetário nesta versão.

5. Afinidade por público e produto

Cada canal terá uma afinidade determinada por dois fatores: faixa etária da persona e tipo/características do produto.

Faixas etárias iniciais: 18-24, 25-34, 35-49 e 50+. O escopo inicial considera produtos físicos; serviços e SaaS ficam preparados para expansão futura.

A afinidade de um canal deve ser parametrizada e ajustável. Não assumir que uma mesma estratégia funciona igualmente para todos os públicos.

6. Modelo matemático proposto

O retorno de cada canal utiliza saturação com retornos marginais decrescentes, para evitar que concentrar 100% em um único canal seja a solução dominante em todos os cenários.

Para cada canal i: $R_i = (A_i / K_i) \times (1 - \exp(-K_i \times P_i))$.

Definições: P_i é a fração do esforço no canal (0 a 1); a soma de P_i é 1; A_i = afinidade etária × adequação ao produto; $K_i > 0$ controla a saturação. O resultado agregado é S = soma(R_i).

Para normalizar a eficiência: E = S / S_ref, em que S_ref é o maior S matematicamente possível para o perfil atual, respeitando a soma de 100%.

Multiplicador: M = M_min + (M_max − M_min) × E. Valores iniciais sugeridos: M_min = 0,80 e M_max = 1,50. Esses parâmetros exigem testes de balanceamento.

O uso de S_ref exige calcular o ótimo do perfil de forma determinística, sem codificar manualmente uma distribuição vencedora.

7. Efeito sobre as vendas

Aplicar o multiplicador ao indicador existente: Pessoas Interessadas Final = Pessoas Interessadas Base × M.

O cálculo deve ocorrer uma única vez no ponto apropriado do fluxo de lançamento. Se o jogo já aplica outros multiplicadores, estabelecer uma ordem explícita e evitar aplicar o marketing duas vezes.

Exemplo puramente ilustrativo: 1.000 pessoas interessadas de base × multiplicador 1,20 = 1.200 pessoas interessadas finais. O exemplo não define os parâmetros de afinidade.

8. Estratégia e descoberta

O jogador não deve visualizar os coeficientes exatos de afinidade e saturação. A experiência desejada é testar hipóteses, observar resultados e aprender a adequar o mix ao público.

Uma combinação como 70% redes sociais, 20% SEO e 10% PR pode ser ótima em algum cenário, mas deve emergir dos parâmetros, nunca ser imposta como regra fixa.

Um canal pode receber 0% quando não for atrativo. Concentrar 100% em um canal também pode ser válido em casos específicos, mas não deve ser a estratégia universal.

9. Integração com os outros sistemas

Persona: fornece a faixa etária e outras características relevantes. Produto: fornece o tipo e atributos que determinam adequação de canais. Lançamento: consome a estratégia escolhida e produz o efeito sobre Pessoas Interessadas. Tempo: respeita o calendário de desenvolvimento e campanha, sem recalcular resultados indevidamente.

Funcionários de marketing (futuro/integração): seus buffs deverão modificar indicadores compatíveis, sem substituir a distribuição dos 100%. Rede social fictícia: é uma mecânica futura de reputação e feedback; não confundir com o canal de aquisição 'Redes sociais'.

10. Regras de implementação

Manter os parâmetros de afinidade, adequação, saturação e limites do multiplicador em configuração de balanceamento, separados da interface.

Persistir a distribuição de esforço associada ao lançamento. Garantir reprodutibilidade dos resultados para uma mesma configuração e mesmo estado do jogo.

Evitar efeitos financeiros automáticos: a escolha de 50% de anúncios pagos não implica gastar dinheiro, pois a mecânica inicial usa apenas percentuais de esforço.

11. Critérios de aceitação

1. A opção de vitrine deixa de existir e as vendas são feitas pelo e-commerce.
2. Os seis canais aparecem na interface.
3. O esforço soma sempre 100%.
4. O jogador pode alterar a distribuição com feedback imediato.
5. Afinidade varia conforme persona e produto.
6. O retorno marginal de cada canal diminui com a concentração.
7. O multiplicador é aplicado uma única vez a Pessoas Interessadas.
8. Não há orçamento monetário de marketing nesta versão.
9. A configuração pode ser salva e recuperada.
10. A distribuição ótima não é codificada manualmente.
11. Os parâmetros podem ser balanceados sem refazer a UI.
12. Resultados permanecem coerentes com o restante do sistema comercial.

12. Escopo posterior e pendências

Não implementar agora: demais canais de Traction, sinergias explícitas entre canais, orçamento financeiro, campanhas pagas com custos em reais, múltiplos tipos de negócio plenamente balanceados e efeitos avançados de reputação.

Pendências para calibrar: tabela numérica de afinidade por faixa etária, adequação por tipo de produto, valores K_i de saturação, limites finais do multiplicador e compatibilidade com as fórmulas reais de conversão e vendas do código.

Nota: este documento descreve o design acordado; números sugeridos são parâmetros de prototipagem, não resultados validados por testes.